

**JURNAL PRAKTIKUM SISTEM OPERASI
MODUL 12: LINUX DAN WINDOWS**



Disusun Oleh :
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : (2311104075)

Dosen : Yudha Islami Sulistya S.Kom M.Kom

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

Jurnal Praktikum Sistem Operasi

Modul 12: Linux dan Windows

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa itu Sistem Operasi?

Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur kerja komputer. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras seperti processor, memori, hard disk, keyboard, mouse, dan monitor. Tanpa sistem operasi, pengguna akan sulit menjalankan program karena komputer tidak memiliki pengatur untuk mengelola sumber daya dan perintah.

2. Buka dxdiag pada kolom search Windows, dan jawab pertanyaan berikut.

- a. Windows yang diinstal adalah Windows 10 Pro 64-bit.
- b. Bit Windows yang diinstal adalah 64-bit.
- c. Processor yang digunakan adalah Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz dengan kecepatan sekitar 2.5 GHz.
- d. Grafik yang digunakan adalah Microsoft Basic Display Adapter dengan Chip Type VirtualBox VESA BIOS. Versi DirectX yang digunakan adalah DirectX 12 dan Driver Model yang digunakan adalah WDDM 1.3. Hasil tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul karena modul merekomendasikan DirectX 9 atau lebih dan WDDM 1.3 atau lebih.

3. Apa kelebihan dari Windows yang terpasang sekarang? Sebutkan versi berapa Windows terbaru saat ini!

Kelebihan Windows 10 Pro yang terpasang adalah tampilannya mudah digunakan, banyak aplikasi yang kompatibel, pengaturan dapat dilakukan melalui antarmuka grafis, mendukung DirectX 12, memiliki fitur keamanan Windows Security, serta memiliki fitur tambahan seperti Remote Desktop dan BitLocker pada edisi Pro.

Versi Windows terbaru saat laporan ini dibuat adalah Windows 11 version 25H2.

4. Buka VirtualBox, dan jawab pertanyaan berikut.

- a. Linux yang diinstal adalah Ubuntu 22.04.1 LTS.
- b. Bit Linux yang diinstal adalah 64-bit.
- c. Ukuran hard disk virtual mesin adalah 25 GB.
- d. Terdapat 3 partisi pada hard disk, yaitu sda1, sda2, dan sda3. Device loop dan sr0 tidak dihitung sebagai partisi hard disk utama.

5. Linux memiliki berbagai jenis, sebutkan 5 jenis Linux distro!

- Ubuntu
- Debian
- Fedora
- Arch Linux
- Linux Mint

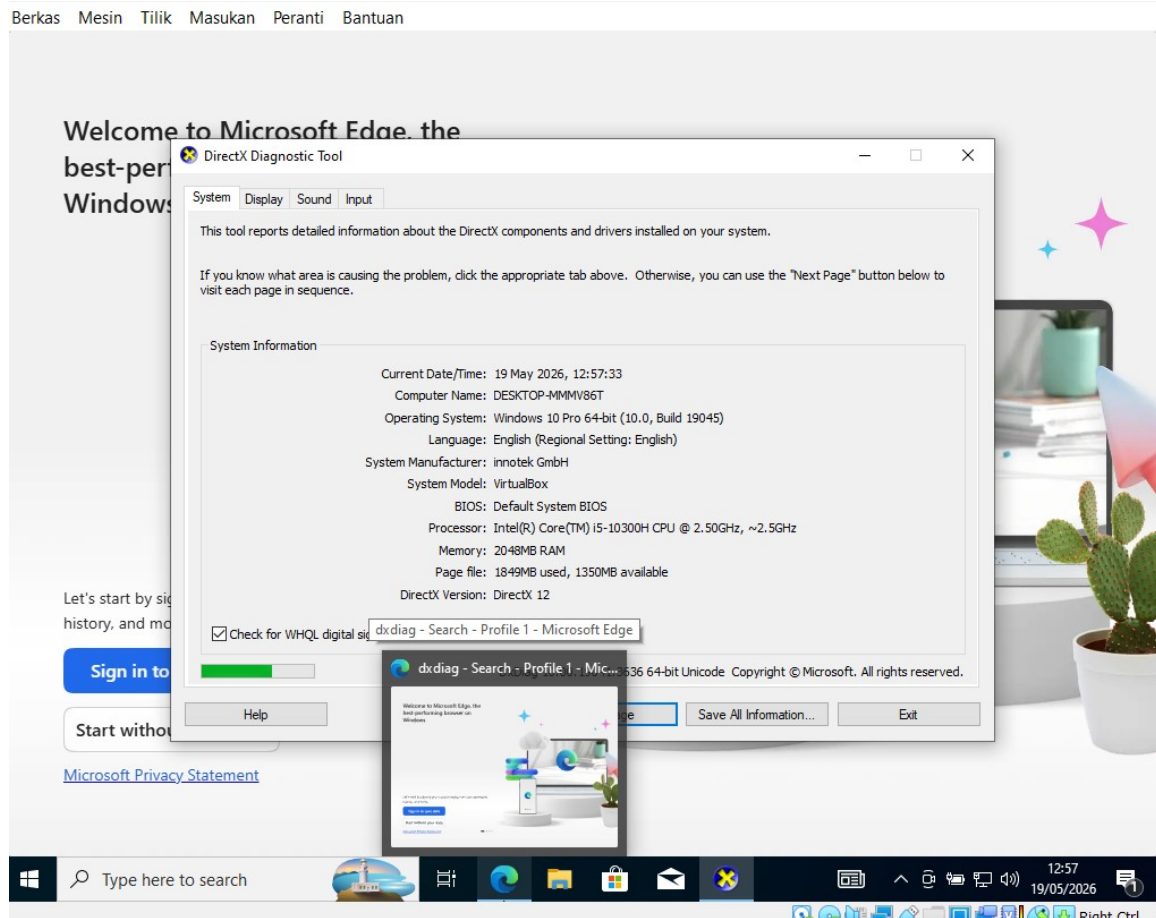
6. Anda sudah mengenal dan menggunakan 3 jenis sistem operasi pada praktikum ini, sebutkan sistem operasi tersebut!

- Windows
- Linux/Ubuntu
- Xinu

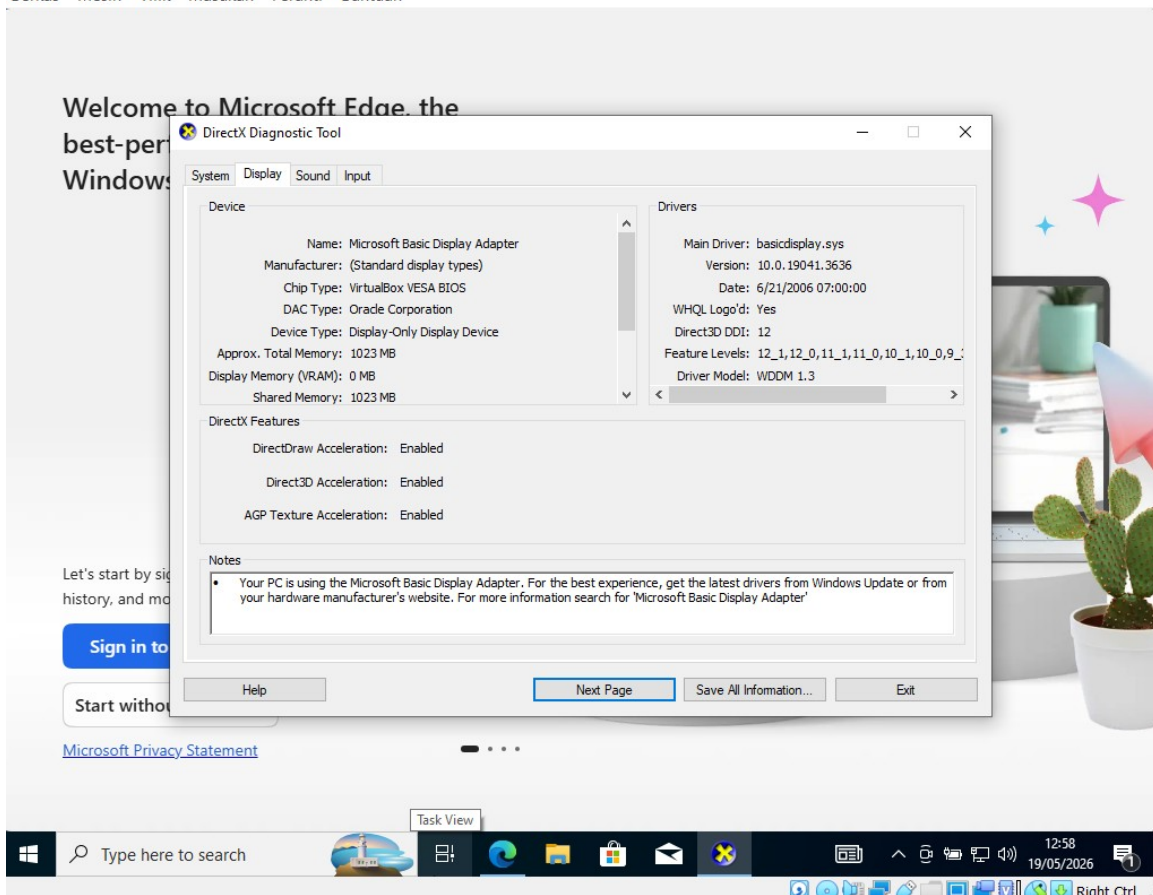
7. Setelah mengenal 3 jenis sistem operasi tersebut, menurut Anda sistem operasi mana yang lebih mudah digunakan? Jelaskan argumentasi Anda!

Menurut saya sistem operasi yang paling mudah digunakan adalah Windows. Alasannya, Windows memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, banyak digunakan oleh pengguna umum, dan sebagian besar pengaturan dapat dilakukan melalui menu grafis tanpa harus mengetik perintah. Ubuntu juga cukup mudah digunakan karena memiliki antarmuka grafis, tetapi beberapa konfigurasi masih sering menggunakan terminal. Xinu lebih sulit digunakan untuk pemula karena lebih banyak dipakai untuk pembelajaran konsep sistem operasi dan eksplorasi tingkat dasar sistem, bukan untuk pemakaian harian seperti Windows atau Ubuntu.

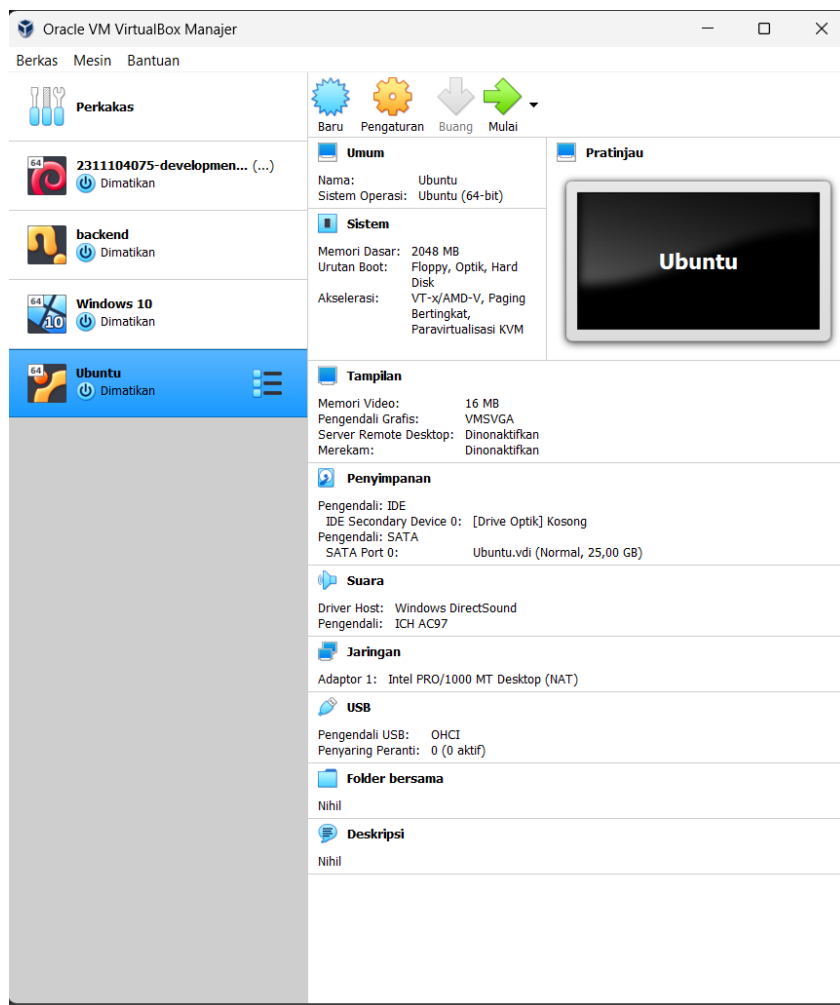
Screenshot Utama Hasil Praktikum



Gambar 1. Hasil dxdiag tab System pada Windows 10.



Gambar 2. Hasil dxdiag tab Display pada Windows 10.



Gambar 3. Informasi VM Ubuntu di VirtualBox.

Aktivitas Terminal Rab 20 Mei 20:50

root@ganes-VirtualBox: ~

```

loop3    7:3    0 400,8M  1 loop  /snap/gnome-3-38-2004/112
loop4    7:4    0  91,7M  1 loop  /snap/gtk-common-themes/1535
loop5    7:5    0  45,9M  1 loop  /snap/snap-store/582
loop6    7:6    0   47M   1 loop  /snap/snapd/16292
loop7    7:7    0  284K   1 loop  /snap/snapd-desktop-integration/14
sda      8:0    0   25G   0 disk
├─sda1   8:1    0    1M   0 part
├─sda2   8:2    0  513M  0 part  /boot/efi
└─sda3   8:3    0 24,5G  0 part  /
sr0     11:0    1 1024M  0 rom

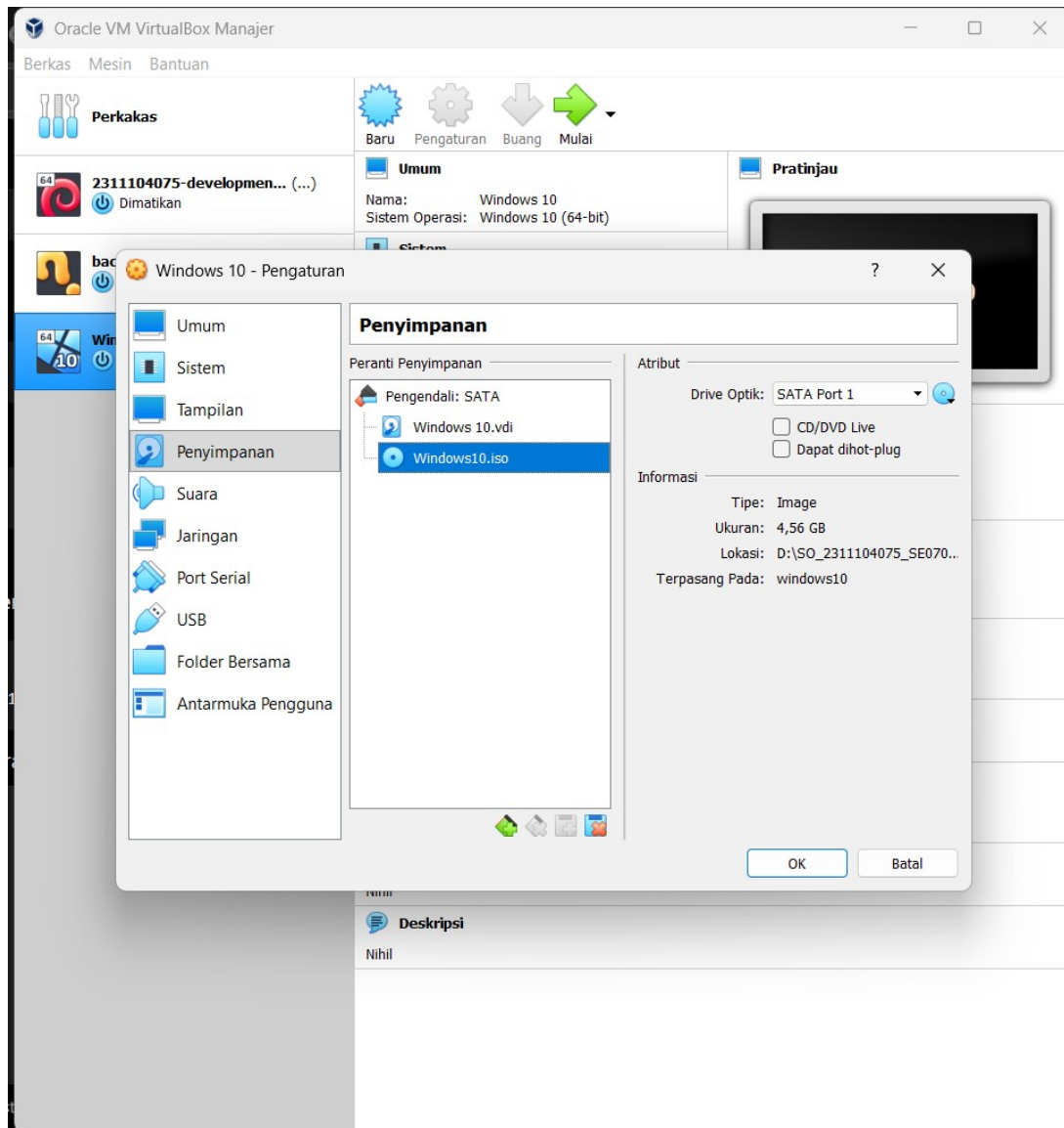
ganes@ganes-VirtualBox:~$ sudo -i
[sudo] katasandi untuk ganes:
root@ganes-VirtualBox:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@ganes-VirtualBox:~# getconf LONG_BIT
64
root@ganes-VirtualBox:~#

```

Gambar 4. Terminal Ubuntu dalam mode root dan hasil pengecekan versi, bit, serta partisi.

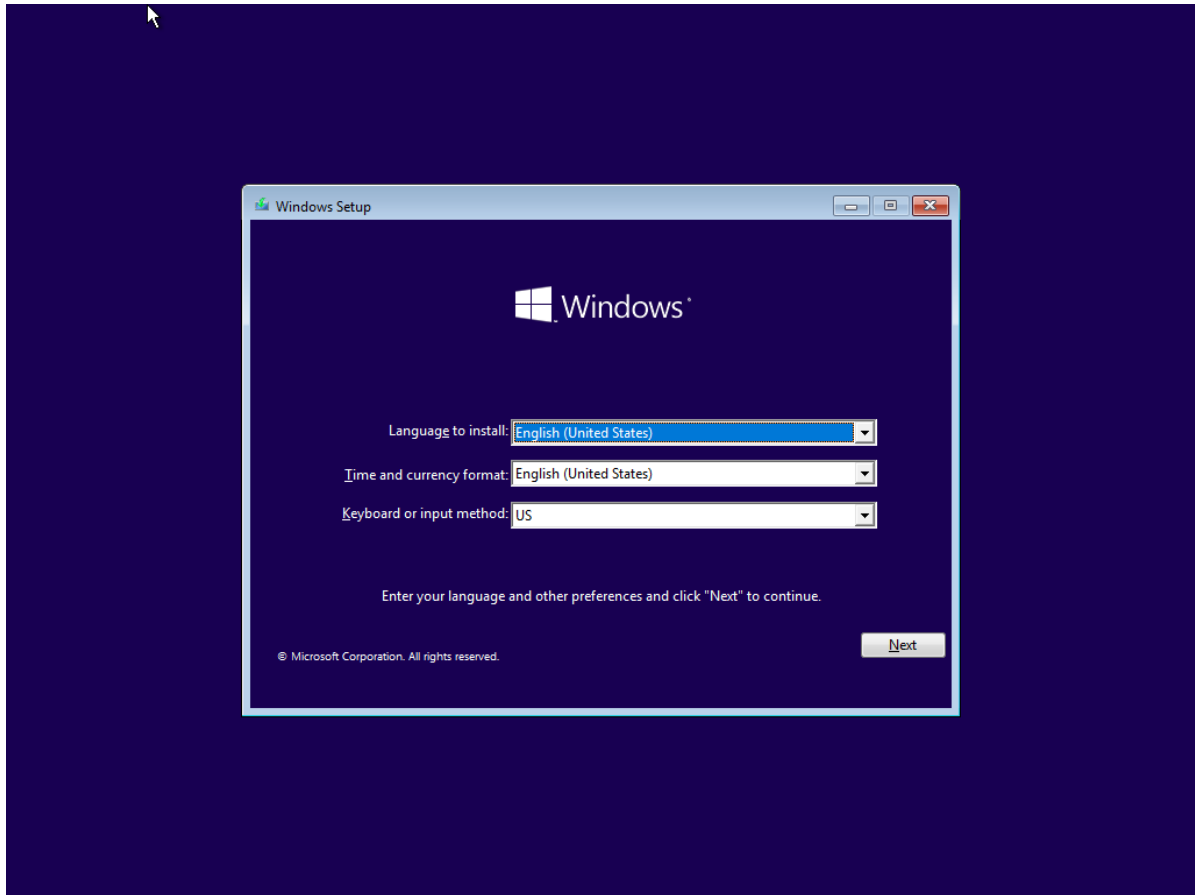
Lampiran Screenshot Praktikum Windows

Lampiran Windows 1. ISO Windows 10 terpasang pada storage VirtualBox.



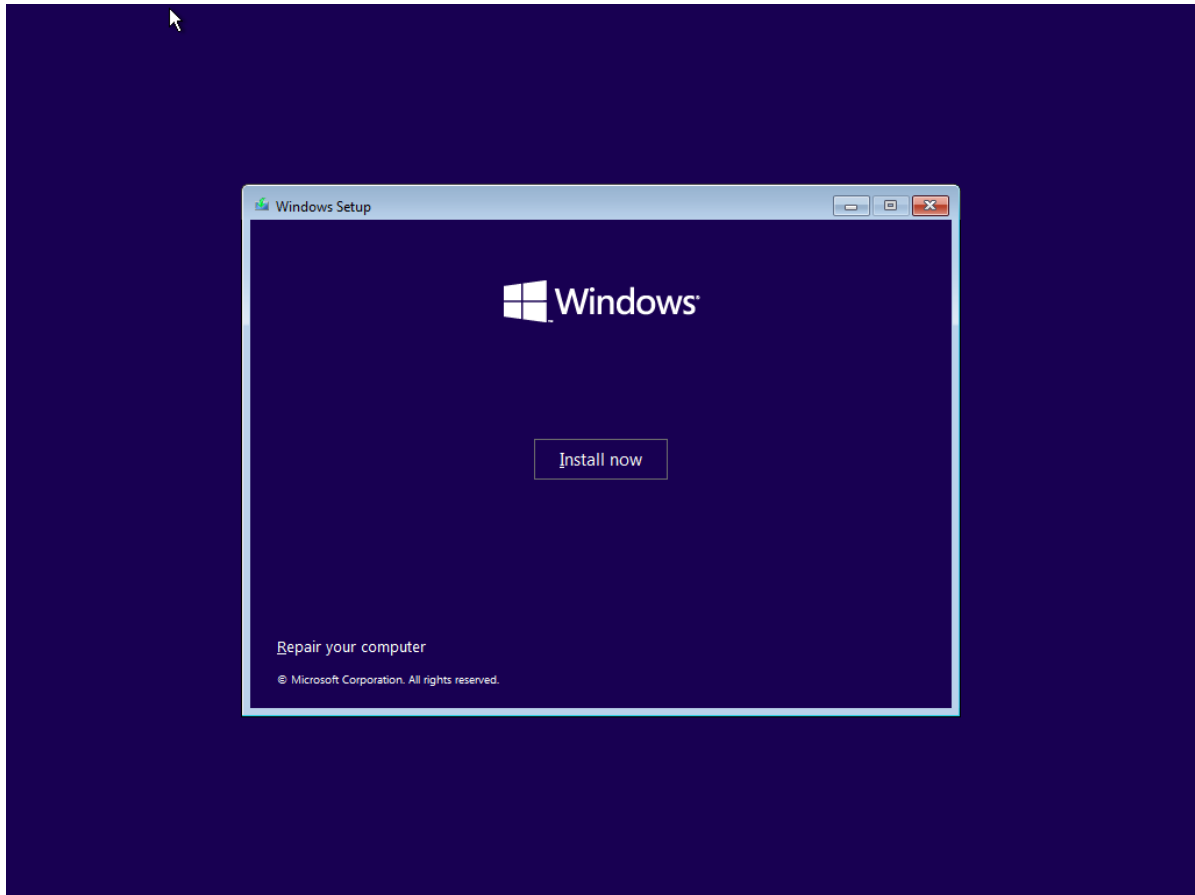
Lampiran Windows 1. ISO Windows 10 terpasang pada storage VirtualBox.

Lampiran Windows 2. Pemilihan bahasa pada Windows Setup.



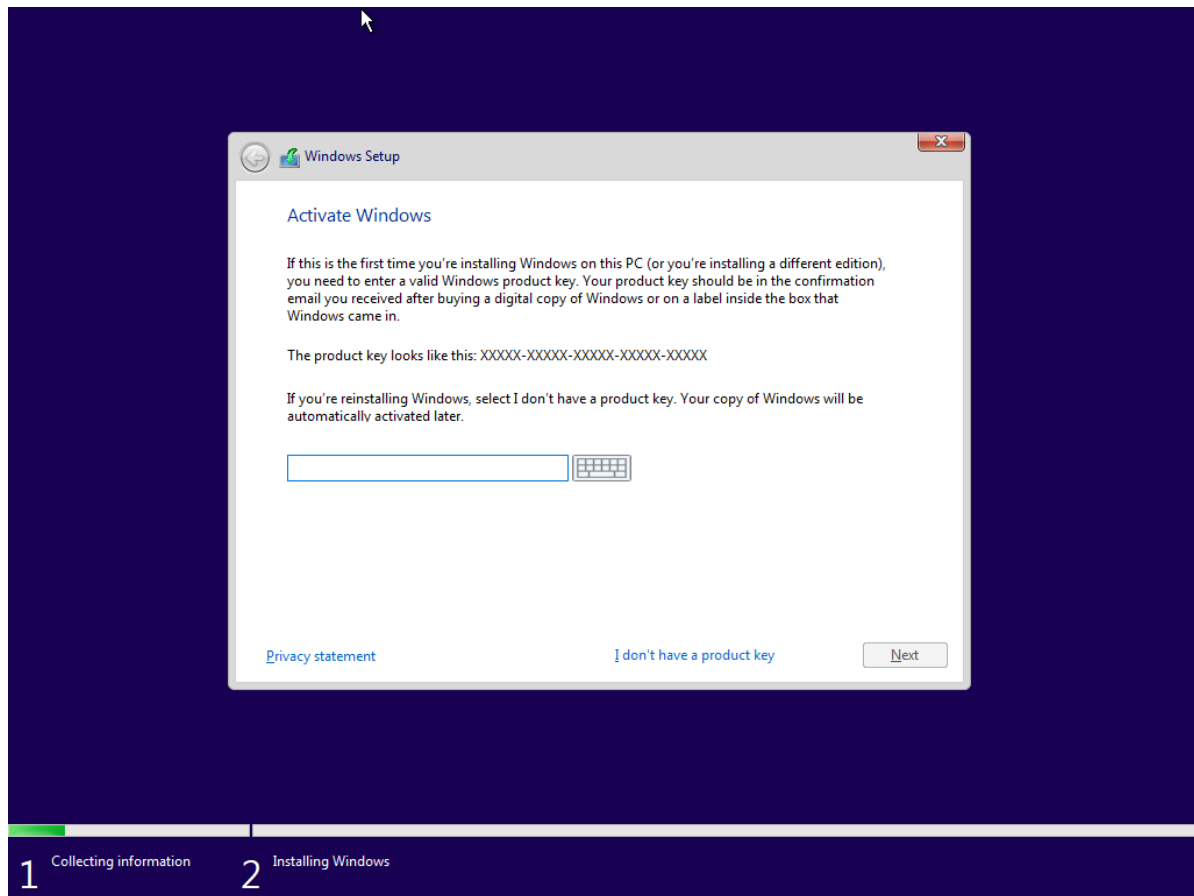
Lampiran Windows 2. Pemilihan bahasa pada Windows Setup.

Lampiran Windows 3. Tampilan Install Now.



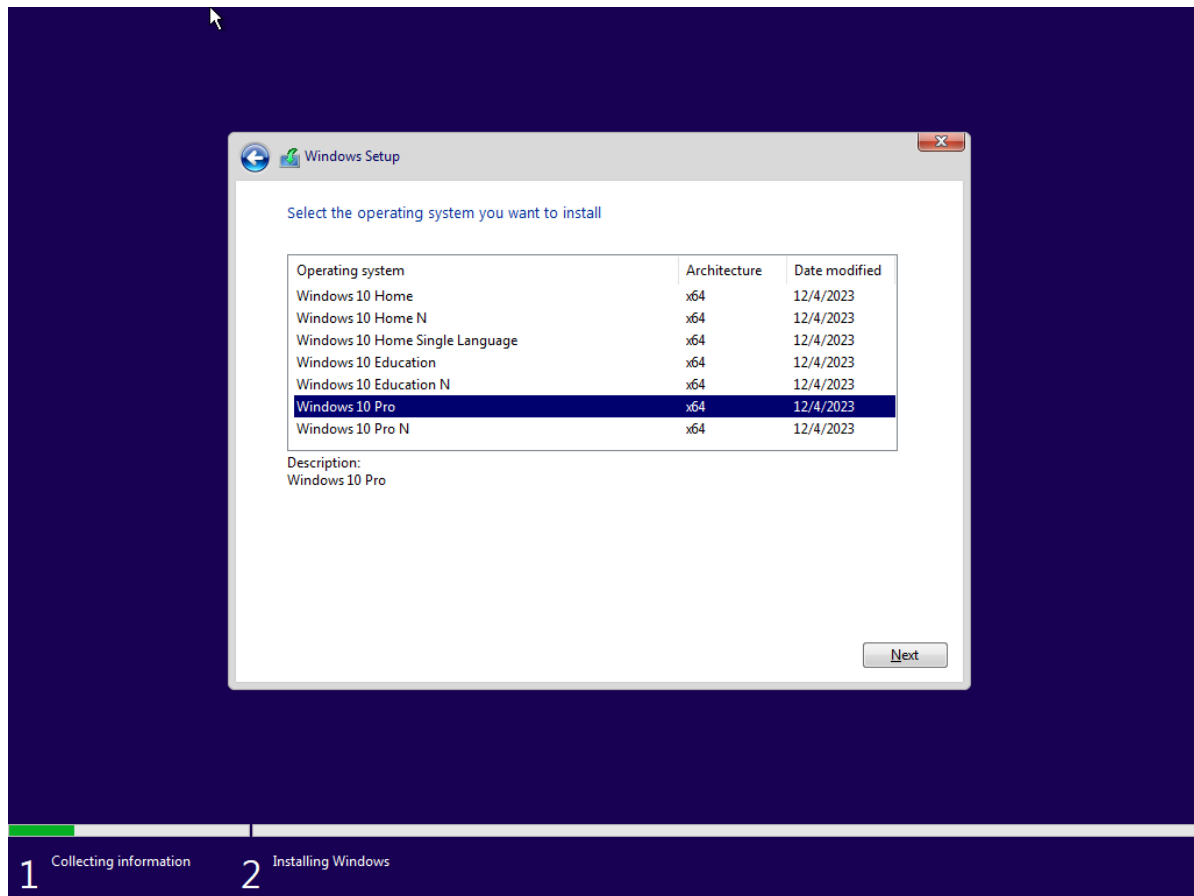
Lampiran Windows 3. Tampilan Install Now.

Lampiran Windows 4. Halaman aktivasi Windows.



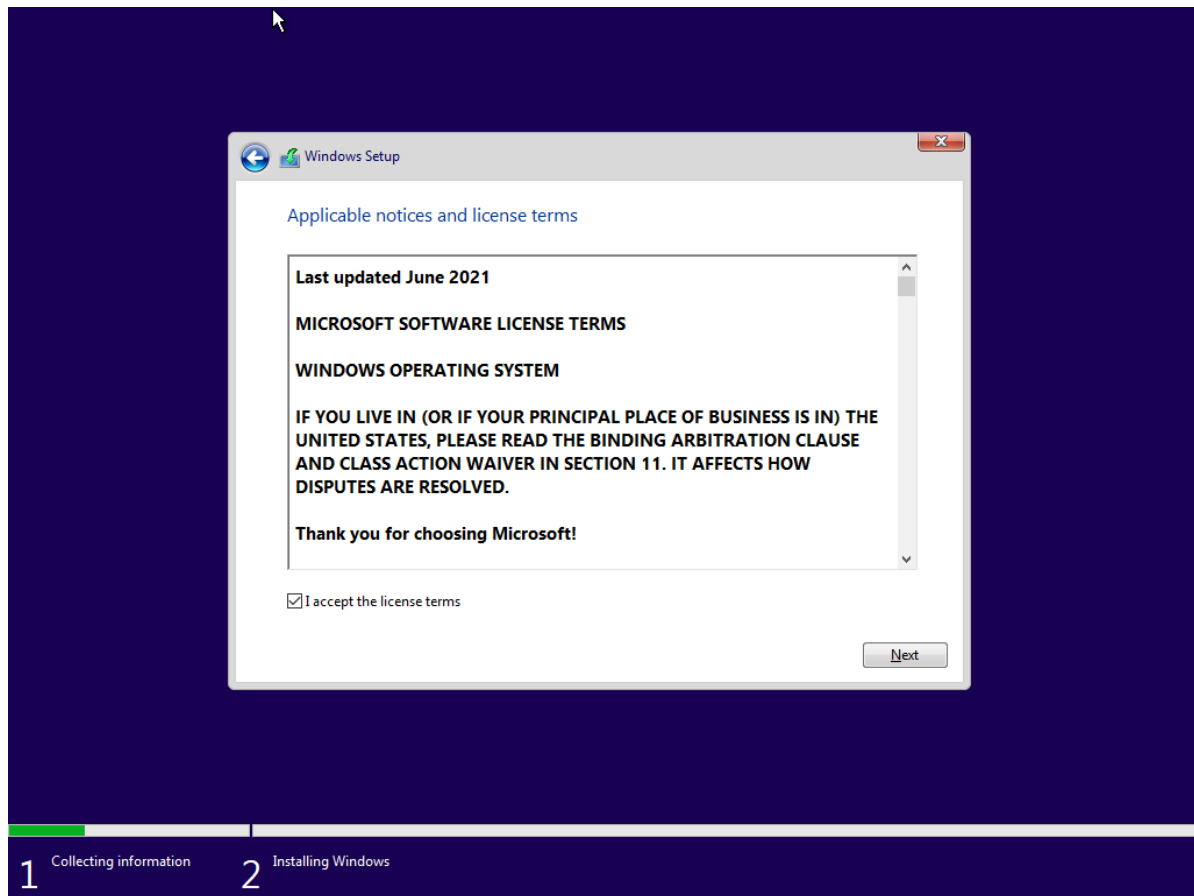
Lampiran Windows 4. Halaman aktivasi Windows.

Lampiran Windows 5. Pemilihan edisi Windows 10 Pro.



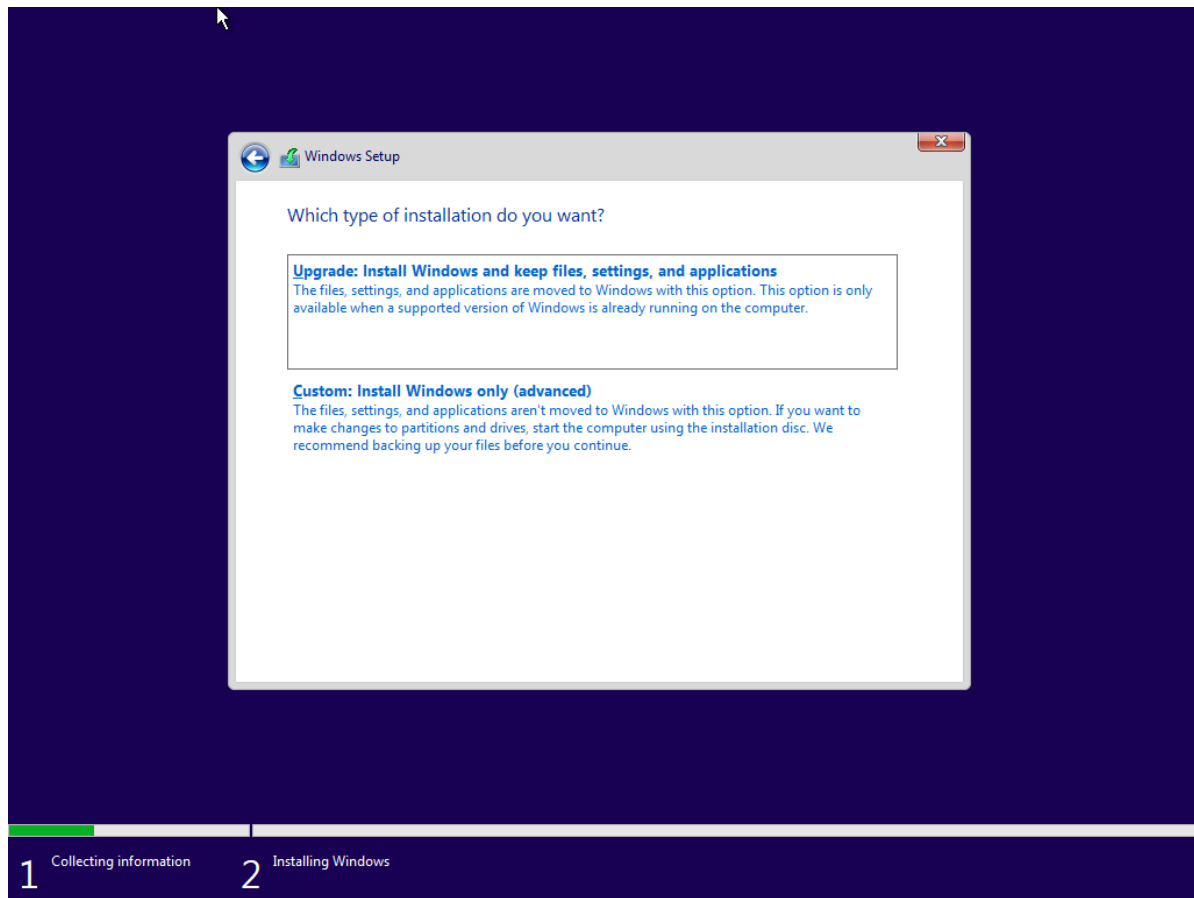
Lampiran Windows 5. Pemilihan edisi Windows 10 Pro.

Lampiran Windows 6. Persetujuan license terms Windows.



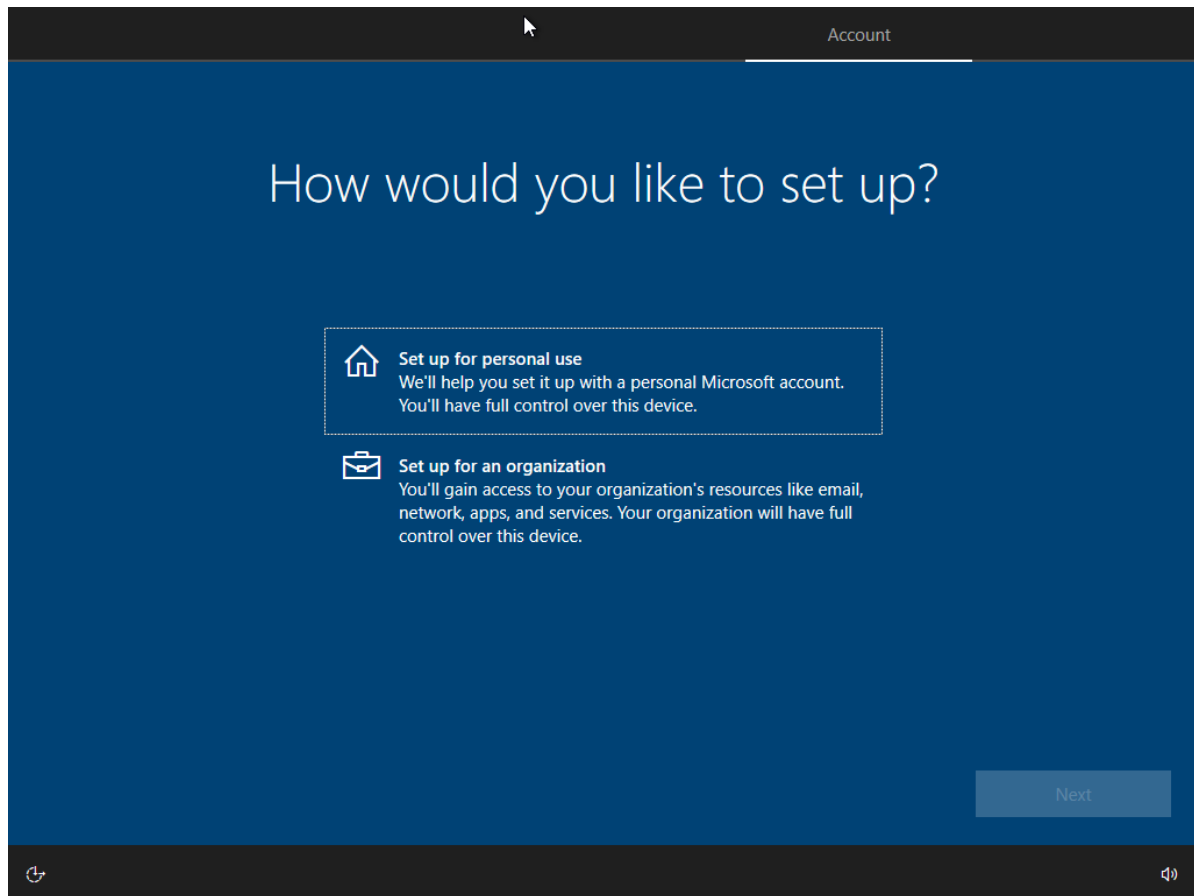
Lampiran Windows 6. Persetujuan license terms Windows.

Lampiran Windows 7. Pemilihan Custom Install.



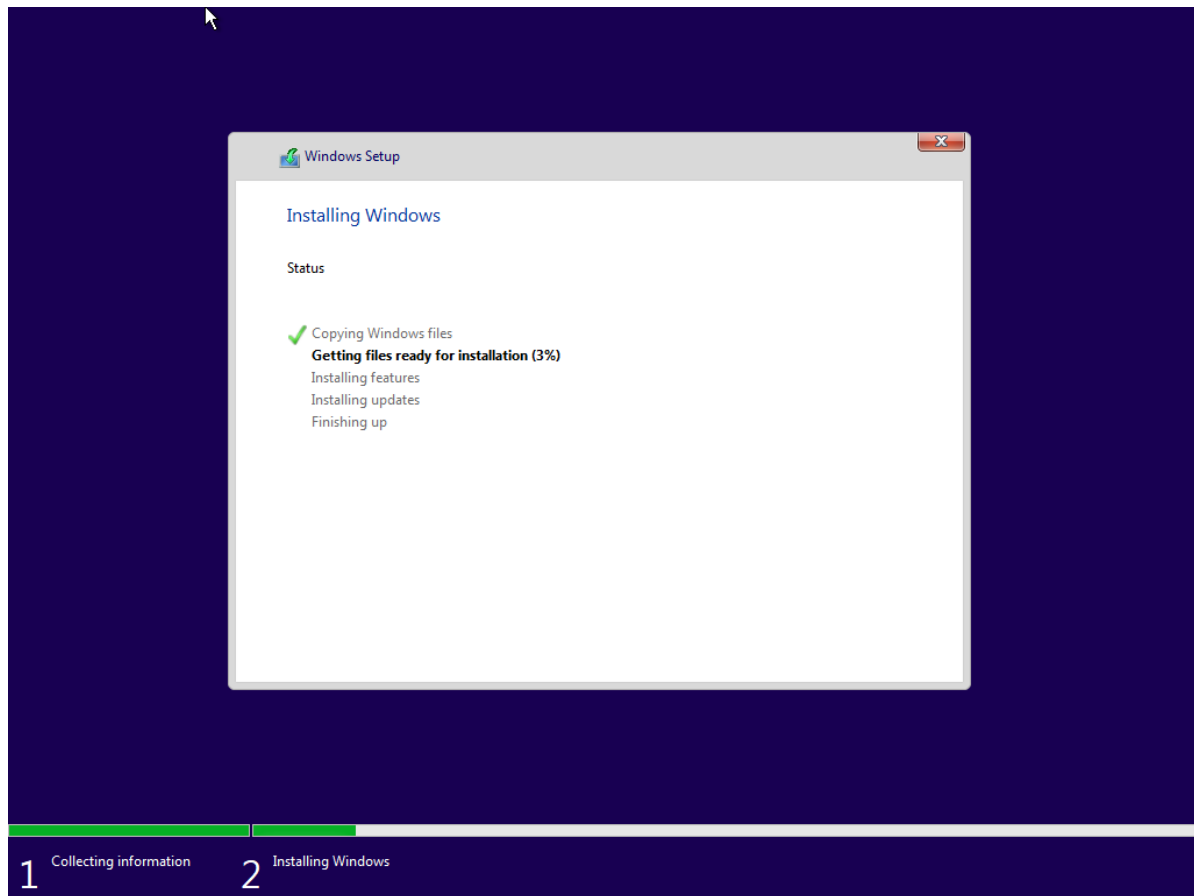
Lampiran Windows 7. Pemilihan Custom Install.

Lampiran Windows 8. Pemilihan disk instalasi Windows.



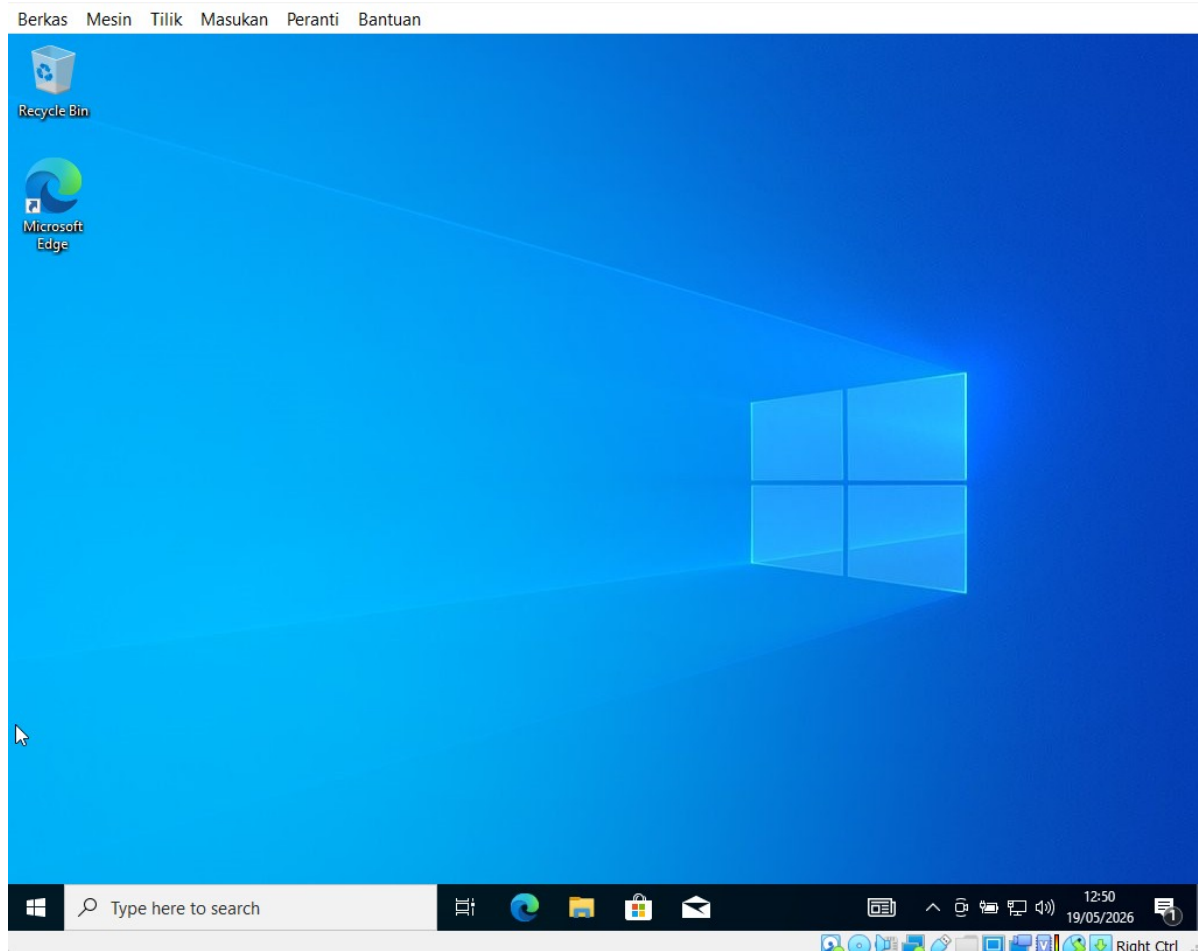
Lampiran Windows 8. Pemilihan disk instalasi Windows.

Lampiran Windows 9. Proses Installing Windows.



Lampiran Windows 9. Proses Installing Windows.

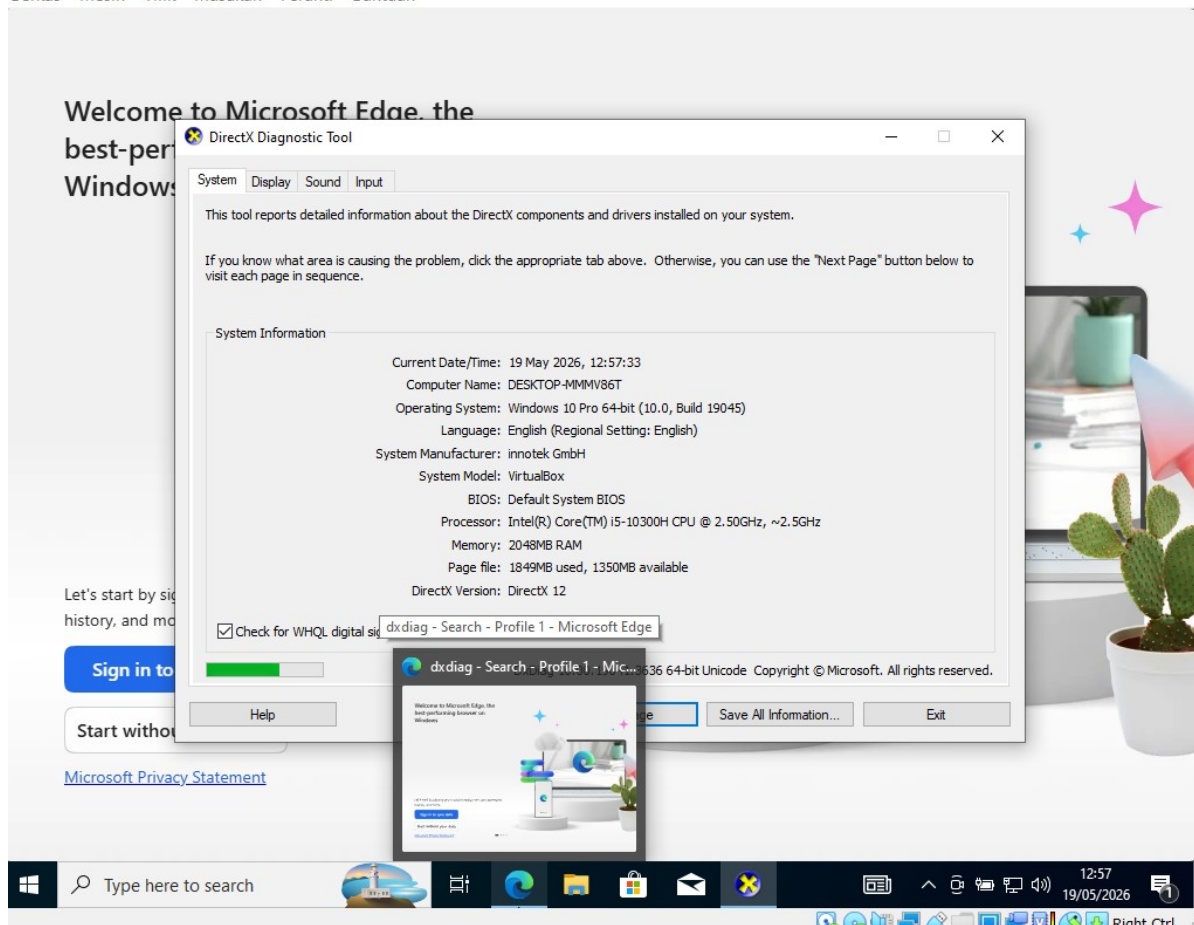
Lampiran Windows 10. Desktop Windows 10 berhasil terpasang.



Lampiran Windows 10. Desktop Windows 10 berhasil terpasang.

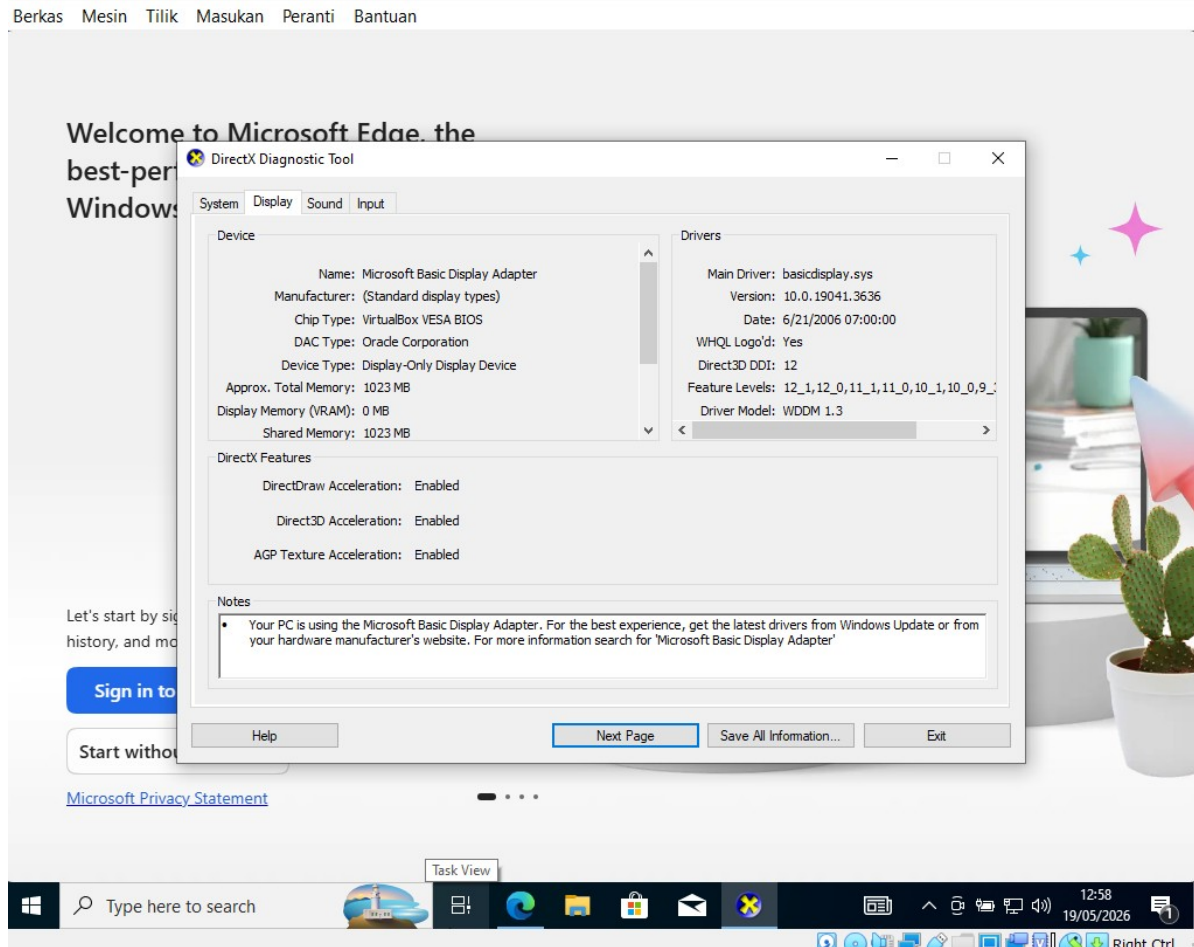
Lampiran Windows 11. DirectX Diagnostic Tool tab System.

Berkas Mesin Tilik Masukan Peranti Bantuan



Lampiran Windows 11. DirectX Diagnostic Tool tab System.

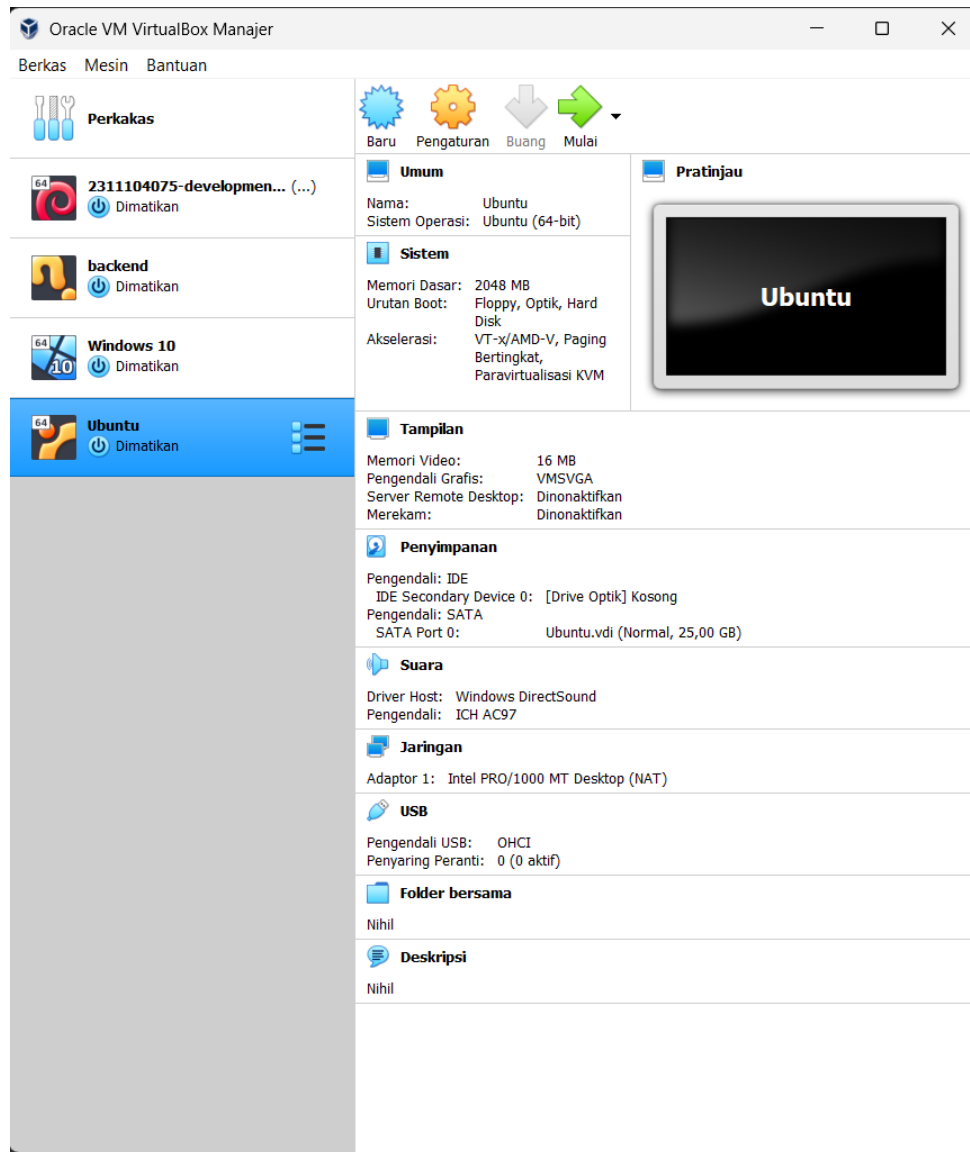
Lampiran Windows 12. DirectX Diagnostic Tool tab Display.



Lampiran Windows 12. DirectX Diagnostic Tool tab Display.

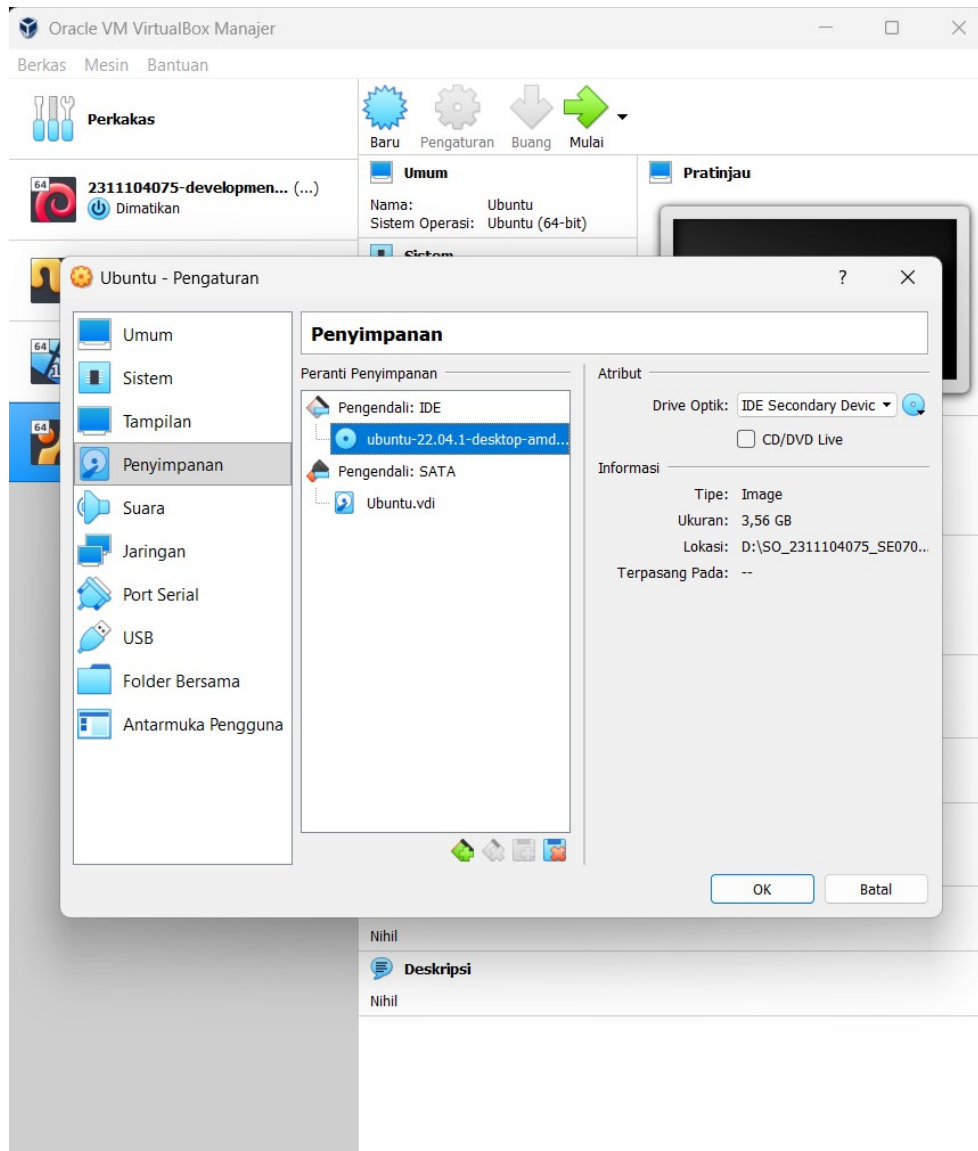
Lampiran Screenshot Praktikum Ubuntu/Linux

Lampiran Ubuntu 1. VM Ubuntu telah dibuat di VirtualBox.



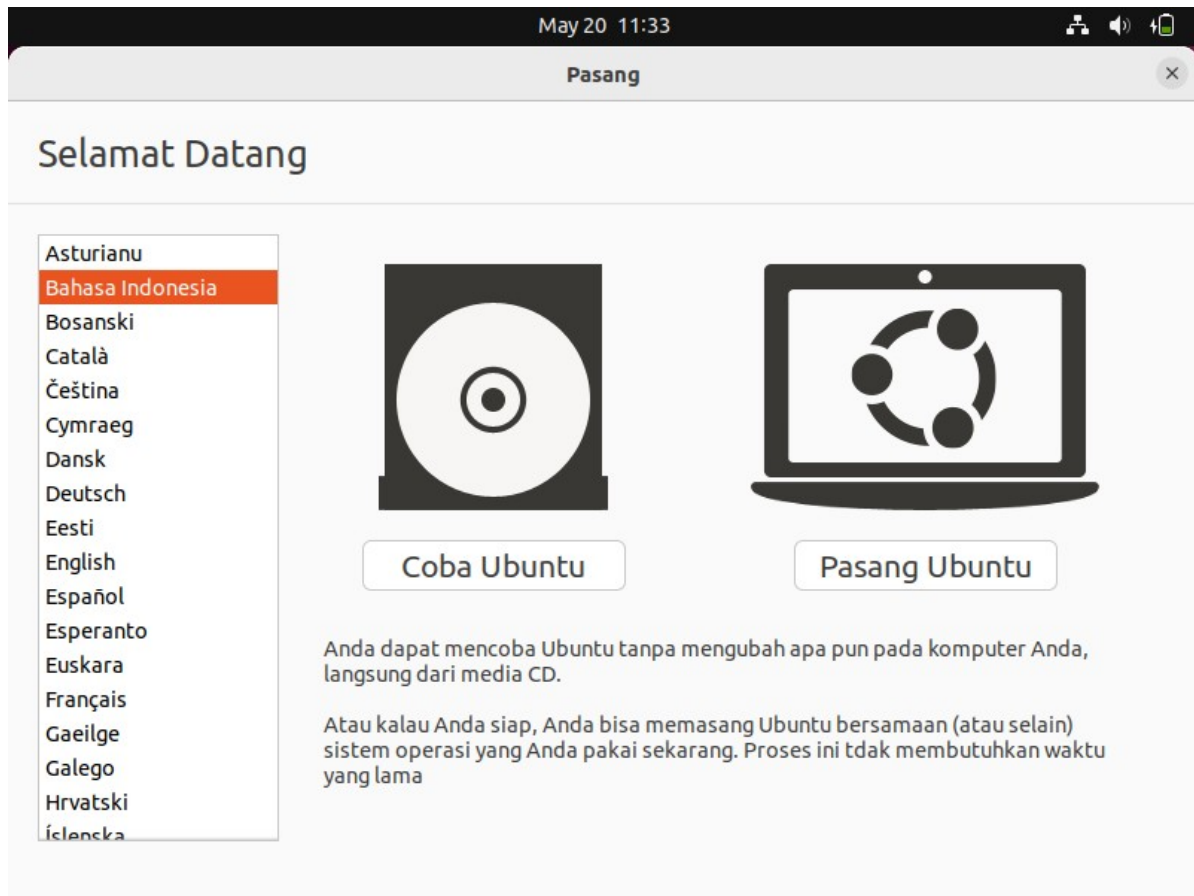
Lampiran Ubuntu 1. VM Ubuntu telah dibuat di VirtualBox.

Lampiran Ubuntu 2. ISO Ubuntu terpasang pada storage VirtualBox.



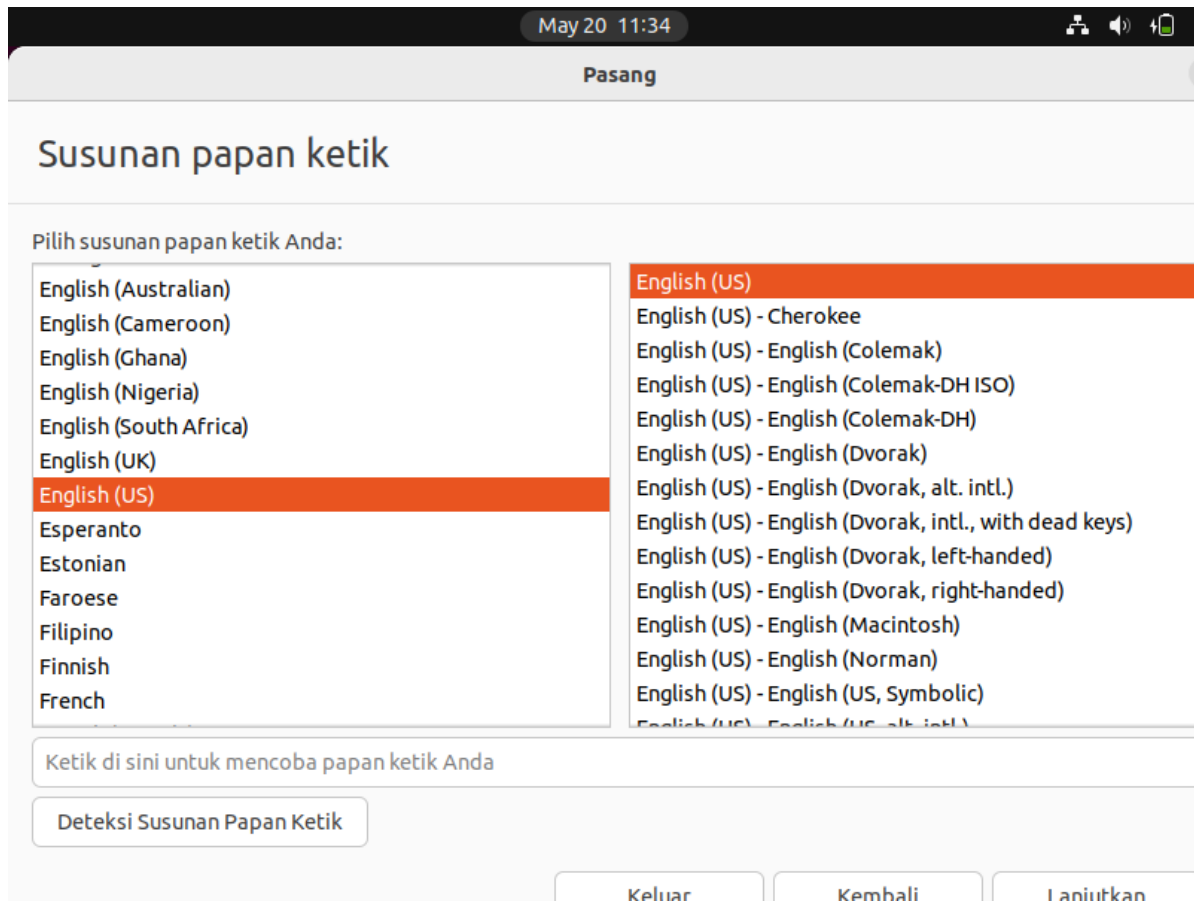
Lampiran Ubuntu 2. ISO Ubuntu terpasang pada storage VirtualBox.

Lampiran Ubuntu 3. Halaman Selamat Datang installer Ubuntu.



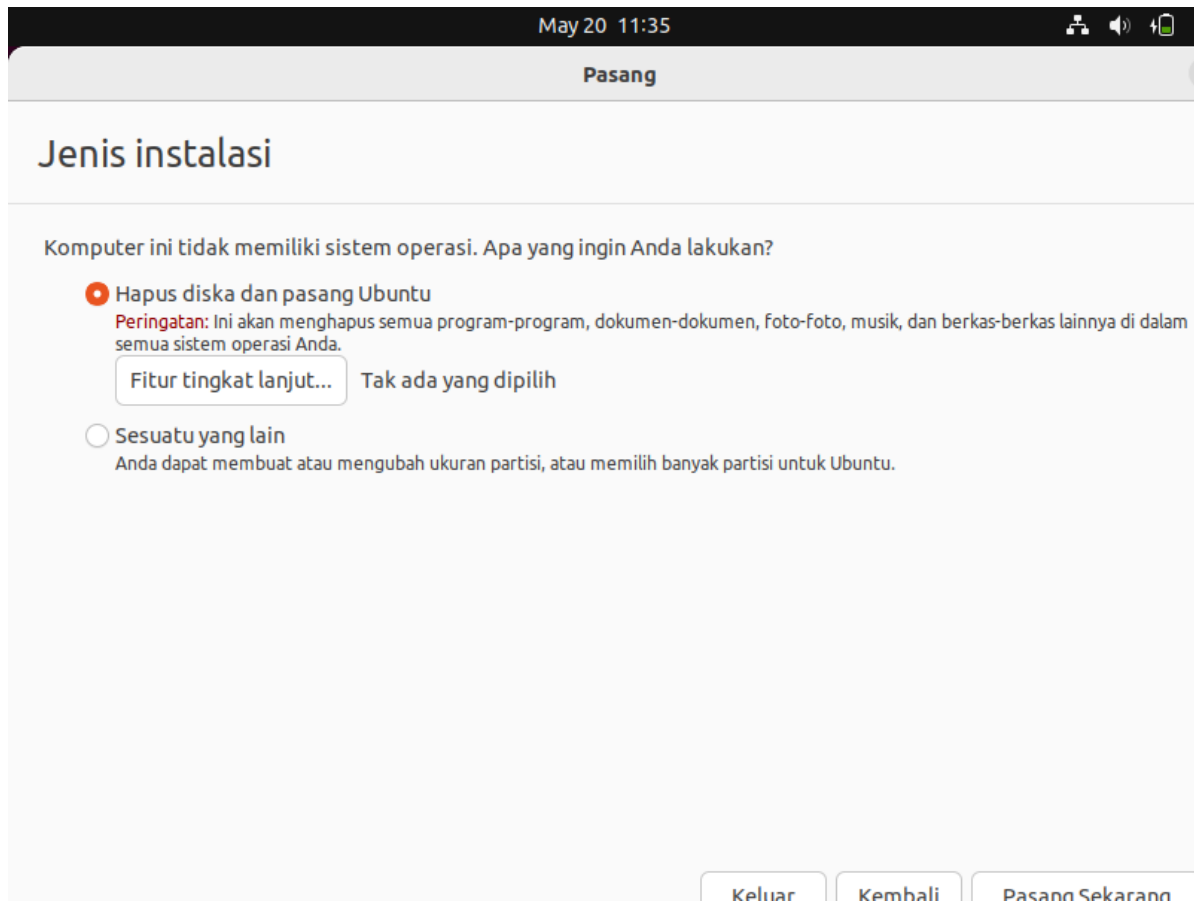
Lampiran Ubuntu 3. Halaman Selamat Datang installer Ubuntu.

Lampiran Ubuntu 4. Pemilihan susunan papan ketik.



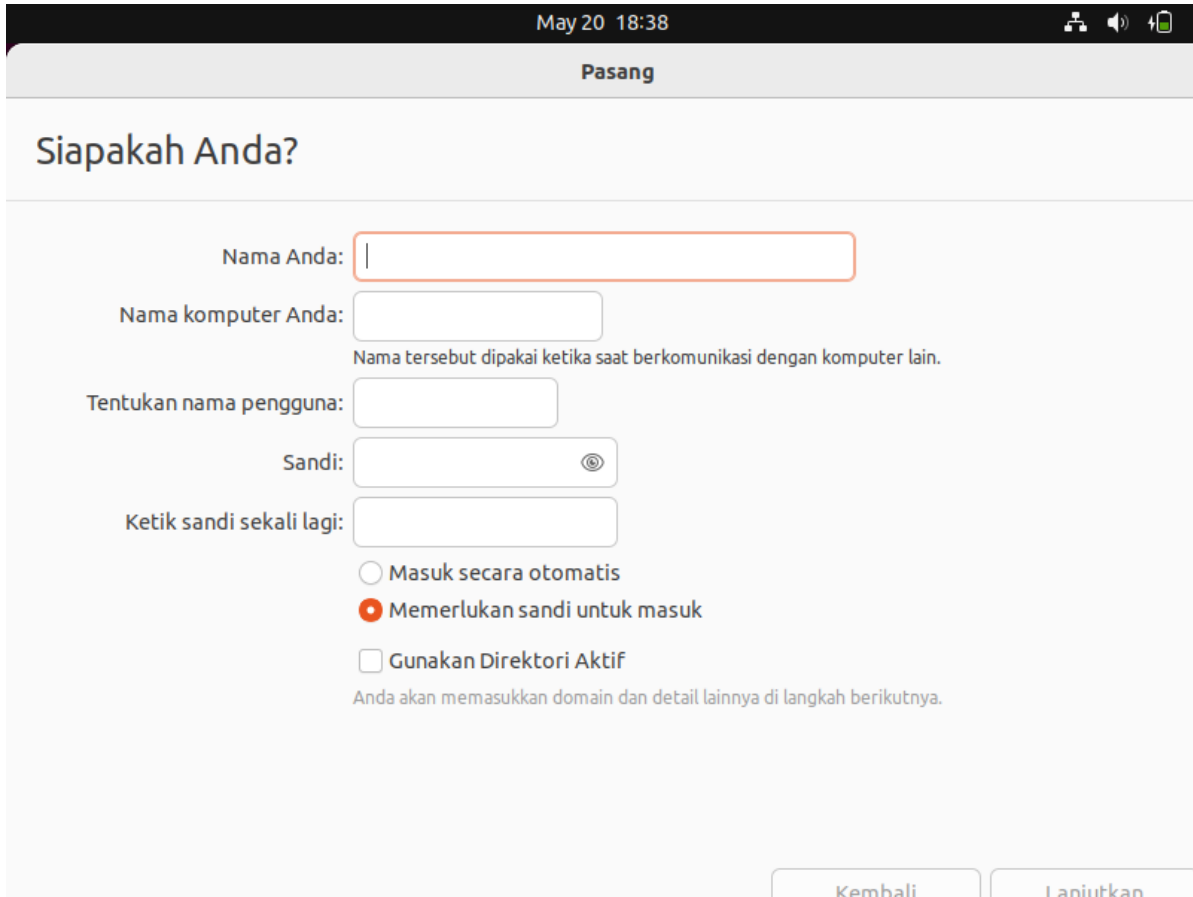
Lampiran Ubuntu 4. Pemilihan susunan papan ketik.

Lampiran Ubuntu 5. Pemilihan jenis instalasi Ubuntu.



Lampiran Ubuntu 5. Pemilihan jenis instalasi Ubuntu.

Lampiran Ubuntu 6. Pengisian identitas user Ubuntu.



May 20 18:38

Pasang

Siapakah Anda?

Nama Anda:

Nama komputer Anda:
Nama tersebut dipakai ketika saat berkomunikasi dengan komputer lain.

Tentukan nama pengguna:

Sandi: 

Ketik sandi sekali lagi:

☐ Masuk secara otomatis

☒ Memerlukan sandi untuk masuk

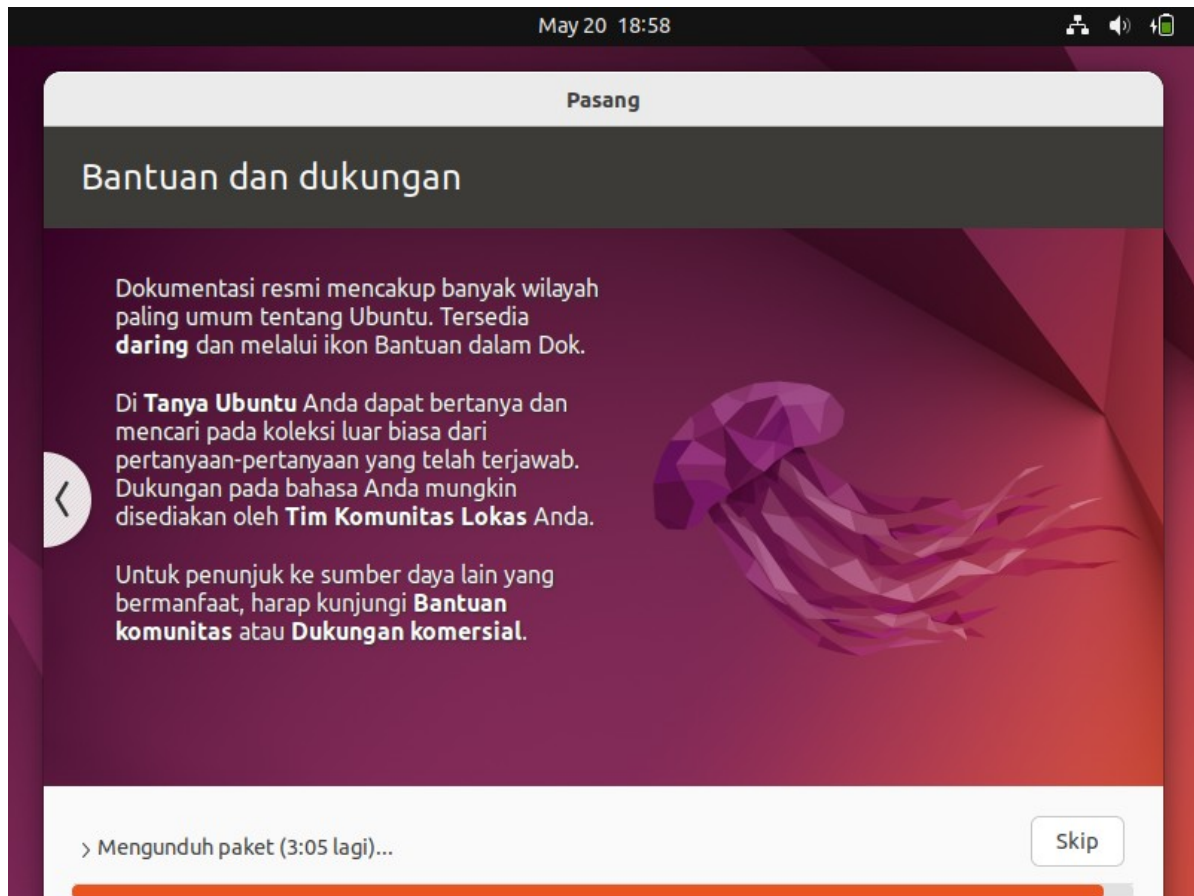
☐ Gunakan Direktori Aktif

Anda akan memasukkan domain dan detail lainnya di langkah berikutnya.

[Kembali](#) [Lanjutkan](#)

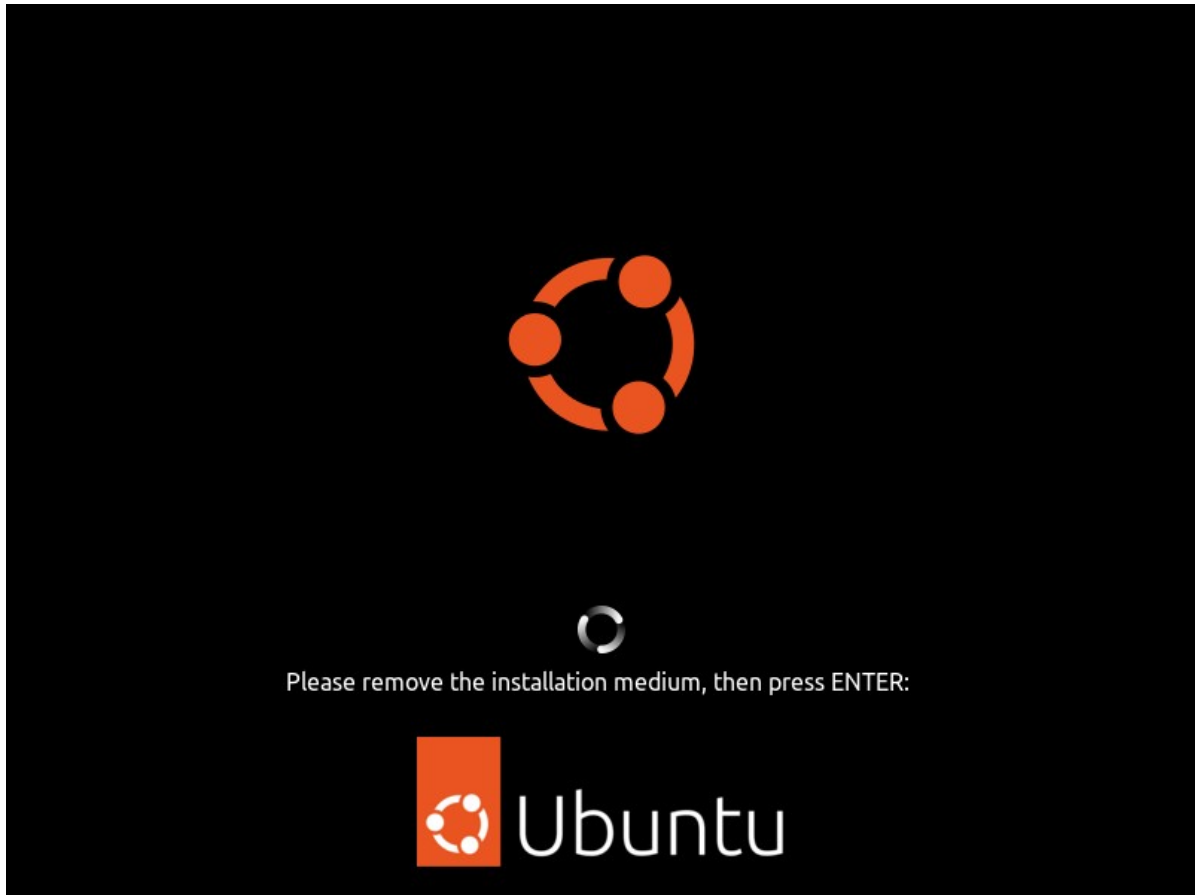
Lampiran Ubuntu 6. Pengisian identitas user Ubuntu.

Lampiran Ubuntu 7. Proses pemasangan Ubuntu.



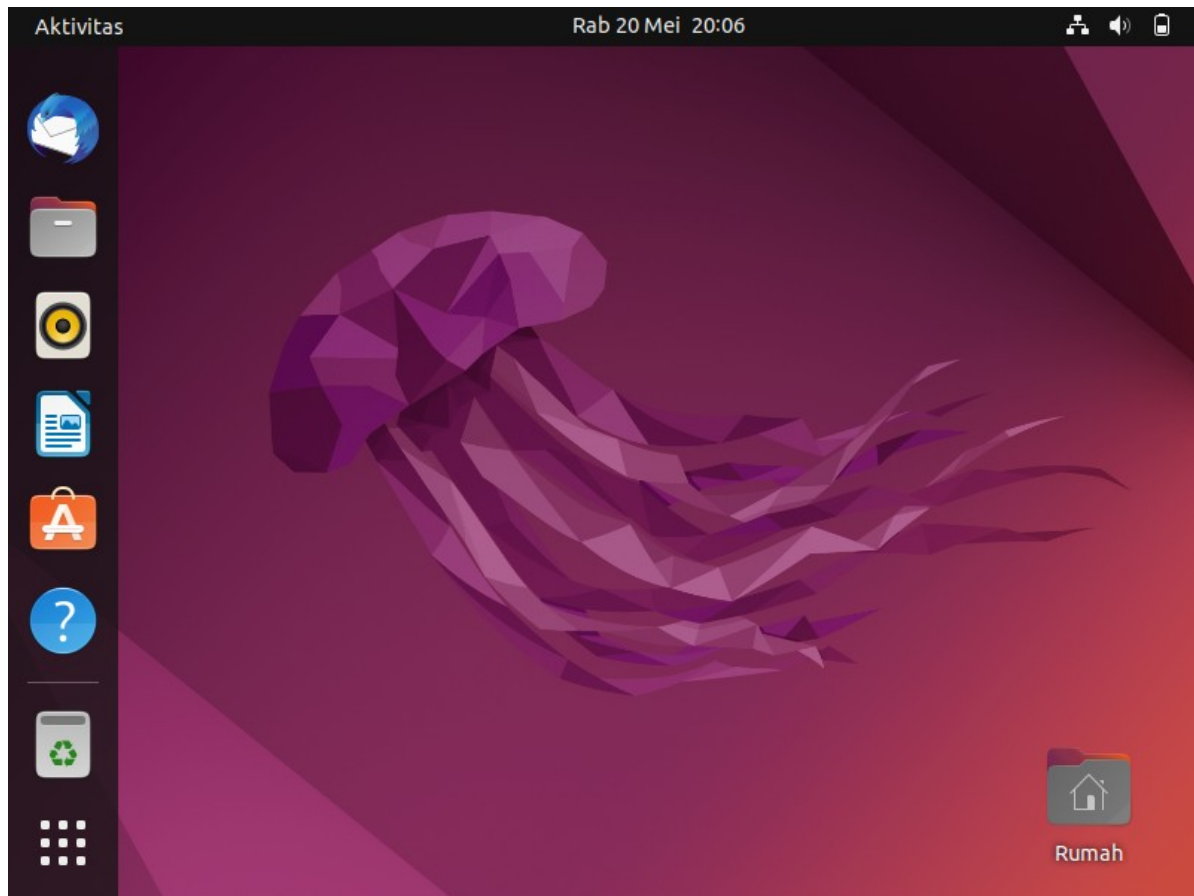
Lampiran Ubuntu 7. Proses pemasangan Ubuntu.

Lampiran Ubuntu 8. Permintaan melepas media instalasi dan menekan Enter.



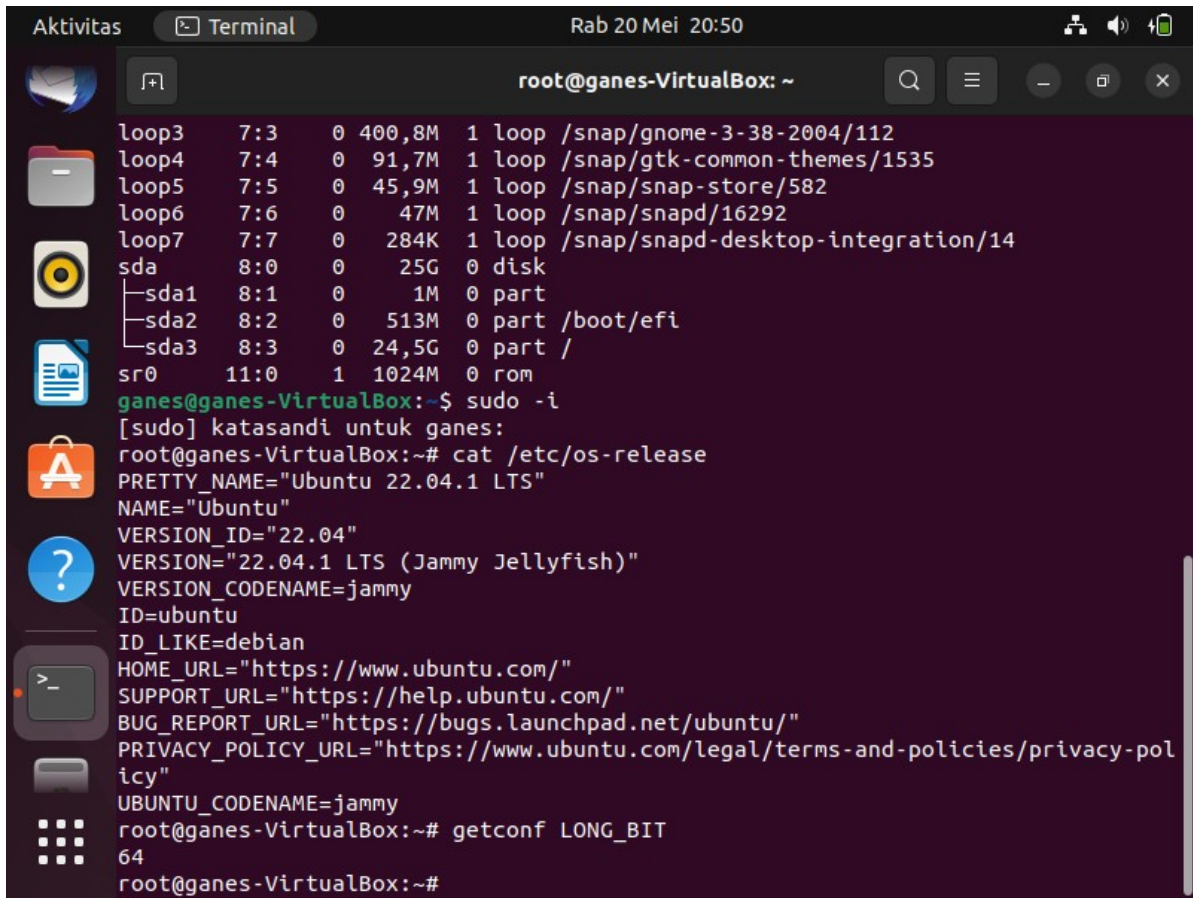
Lampiran Ubuntu 8. Permintaan melepas media instalasi dan menekan Enter.

Lampiran Ubuntu 9. Desktop Ubuntu berhasil terpasang.



Lampiran Ubuntu 9. Desktop Ubuntu berhasil terpasang.

Lampiran Ubuntu 10. Terminal root Ubuntu dengan output os-release, LONG_BIT, dan lsblk.



```

Aktivitas Terminal Rab 20 Mei 20:50
root@ganes-VirtualBox: ~

loop3 7:3 0 400,8M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/112
loop4 7:4 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop5 7:5 0 45,9M 1 loop /snap/snap-store/582
loop6 7:6 0 47M 1 loop /snap/snapd/16292
loop7 7:7 0 284K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/14
sda 8:0 0 25G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 513M 0 part /boot/efi
└─sda3 8:3 0 24,5G 0 part /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

ganes@ganes-VirtualBox:~$ sudo -i
[sudo] katasandi untuk ganes:
root@ganes-VirtualBox:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@ganes-VirtualBox:~# getconf LONG_BIT
64
root@ganes-VirtualBox:~#
  
```

Lampiran Ubuntu 10. Terminal root Ubuntu dengan output os-release, LONG_BIT, dan lsblk.